

מבחן - מבוא למדעי המחשב 67101

~~14.8.18~~ סמסטר ב' – מועד ב' 14.8.18

מורה הקורס: פרופ' יובל רבני

במבחן זה שני חלקים. יש לענות על כל 9 השאלות בחלק א', ולבחור 4 מתוך 6 השאלות בחלק ב' (אין לענות על יותר מ-4 שאלות בחלק ב').

יש לענות על כל השאלות בגוף השאלון – בתוך "קופסאות התשובה" בלבד, אלא אם צוין אחרת. אין צורך להגיש את מחברות הטייטה. תוכלו להשתמש בשני העמודים האחרונים של השאלון לתשובות נוספות / ארוכות יותר.

חומר מותר לשימוש בבחינה: אין.

משך הבחינה: 3 שעות.

סמנו כאן אילו שאלות בחרתם לענות בחלק ב : (הקיפו בעיגול)

16	15	14	13	12	11
----	----	----	----	----	----

בהצלחה!

חלק א' – שאלות סגורות (40% -- יש לענות על כל 9 הסעיפים)

בחלק זה של המבחן יש לכתוב את התשובה הסופית בלבד בתוך המשבצת המתאימה. אין צורך לנמק אם לא נדרשת במפורט. נימוקים שלא התבקשו במפורש לא יבדקו.

שאלה 1 (4 נק')

מה יודפס בהרצת הקוד הבא? אם לא יודפס, השאר ריק. אם תוחזר שגיאה, רשום מהי השגיאה.

```
def p(seq):  
    for elem in seq:  
        print(str(elem))
```

```
print(p("abc"))
```

שאלה 2 (4 נק')

מה יודפס בהרצת הקוד הבא?

```
def move_tower(height, from_pole, to_pole, with_pole):  
    if height >= 1:  
        move_tower(height - 1, from_pole, with_pole, to_pole)  
        print(from_pole, "->", to_pole) # Move disk  
        move_tower(height - 1, with_pole, to_pole, from_pole)
```

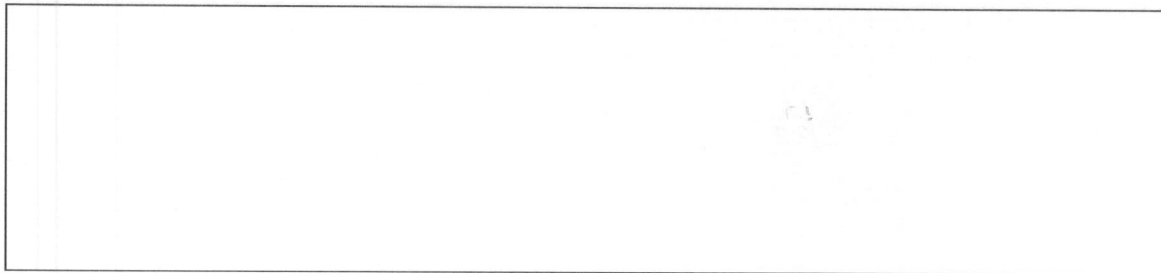
```
move_tower(3, "A", "B", "C")
```



שאלה 3 (4 נק')

מה יודפס בהרצת הקוד הבא? אם לא יודפס, השאר ריק. אם תוחזר שגיאה, רשום מהי השגיאה.

```
def a():  
    raise NameError  
  
def b():  
    try:  
        a()  
    except ValueError:  
        raise NameError  
    except NameError:  
        raise ValueError  
    finally:  
        print("c")  
  
try:  
    b()  
  
except ValueError:  
    print("b")  
except NameError:  
    try:  
        a()  
    except:  
        print("a")
```



שאלה 4 (4 נק')

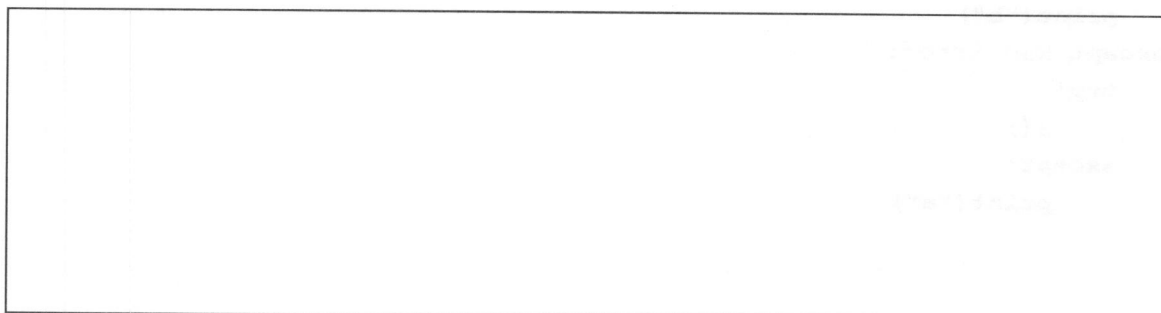
מה יהיה תוכן הרשימה out_lst בסיום הרצת הקוד הבא?

```
def gen1(it, n):
    for e in it:
        if e: yield n
        else: n += 1

def gen2(it, n):
    for g in map(lambda i: i%2==0, gen1(it, n)): yield g

def gen3(it1, it2):
    i = [iter(it1), iter(it2)]
    p = 0
    while True:
        yield next(i[p%2])
        p += 1

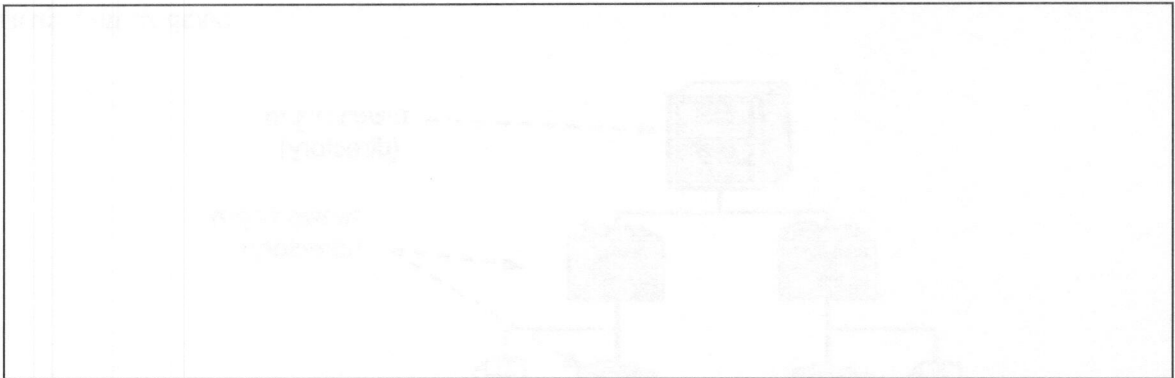
lst = [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
out_lst = list(gen3(gen2(lst, 2), gen2(lst, 5)))
```



שאלה 5 (4 נק')

מה יודפס בהרצת הקוד הבא? אם לא יודפס, השאר ריק. אם תוחזר שגיאה, רשום מהי השגיאה.

```
L1 =[1,2,3]
L2 = L1
L1.append(["4"])
print(L1 is L2)
L2[2] = (8,8)
L3 = L1[:]
print (id(L3) == id(L2))
L3[0] = 5
print(L3)
print(L3[3] is L1[3])
```



שאלה 6 (4 נק')

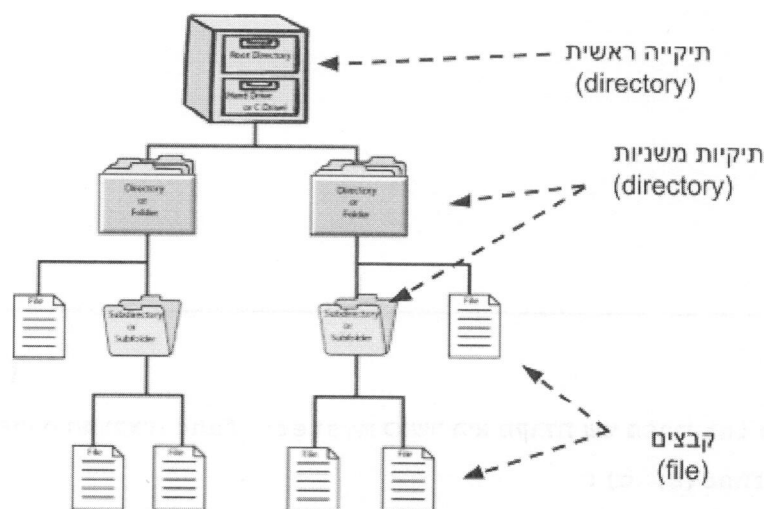
תאר במילים מה מחזירה הפונקציה `mystery_func` כאשר היא מקבלת שני מספרי `int` חיוביים `a` ו-`b`.

```
def mystery_func(a, b):
    x = min(a, b)
    y = max(a, b)
    if x == 0:
        return y
    elif x == 1:
        return 1
    else:
        return mystery_func(x, y%x)
```

שאלה 7 (4 נק')

נתונה הפונקציה `list_file_system` שמטרתה להדפיס, באופן רקורסיבי, את כל הקבצים במערכת הקבצים (file system) במחשב. לדוגמא, הקריאה לפונקציה עם התיקיה הראשית (' / ') אמורה להדפיס את כל הקבצים שנמצאים במחשב. הקריאה לפונקציה עם תיקיה משנית כלשהי תדפיס את כל הקבצים שנמצאים בתיקיה, ובפרט גם את הקבצים שנמצאים בתיקיות המשנה של התיקיה.

דוגמה למערכת קבצים



השלימו את הקריאה הרקורסיבית של הפונקציה כך שתבצע את משימתה.

```
import os

def list_file_system(d):
    # os.path.isdir returns True if path is an existing directory,
    # False otherwise
```

```

if not os.path.isdir(d): print(d)

else:
    # os.listdir(path) returns a list containing the names of the
    # entries in the directory given by path.
    for item in os.listdir(d):

```

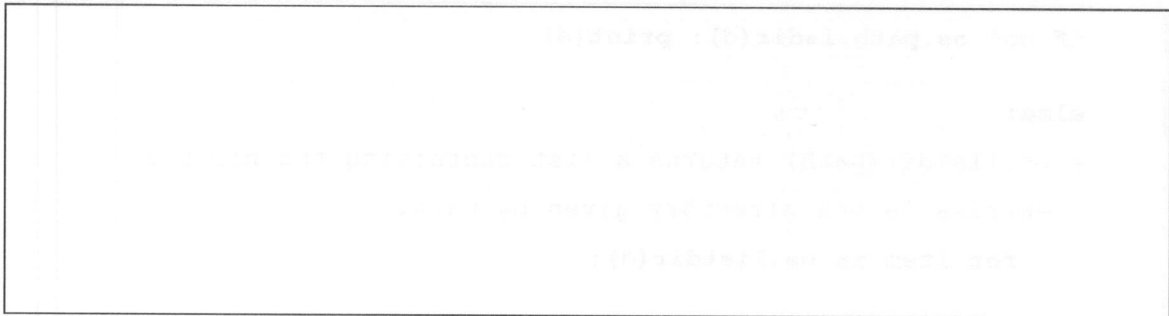
שאלה 8 (4 נק')

מה יודפס בהרצת הקוד הבא? אם לא יודפס, השאר ריק. אם תוחרז שגיאה, רשום מהי השגיאה.

```

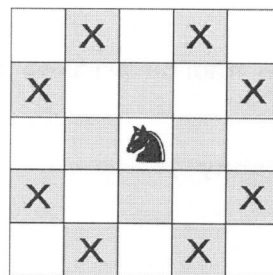
d = {}
l = ['smart', 'brave"', 'funny']
d[l[0]] = 'Hermione'
d[l[1]] = 'Harry'
d[l[1]] = 'Ron'
print(' loves '.join(list(d.values())*len(d)))

```



שאלה 9 (8 נק')

חידת מסע הפרש היא חידת שחמט מפורסמת. בחידה, על הפותר למצוא מסלול של הפרש שעובר בכל התאים בלוח, כאשר בכל משבצת הוא עובר פעם אחת בלבד. מסלול כזה ייקרא מסלול שלם. אנו מציעים את הפתרון האלגוריתמי הבא לחידת מסע הפרש עבור לוח בגודל 8×8 . שחקן הפרש נע, בכל צעד, 2 צעדים על ציר אחד, וצעד אחד על הציר האחר. להמחשה, בתמונה ניתן לראות את כל צעדי הפרש האפשריים ממיקומו הנוכחי. מיקומו של הפרש מומן ע"י ראש סוס, ותא אשר מסומן ב-X הינו תא שהפרש יכול לזוז אליו בצעד הבא.



הקוד הבא פותר את חידת מסע הפרש באמצעות backtracking, עבור לוח בגודל 8×8 . הקוד ידפיס True אם ורק אם קיים פתרון (כלומר, אם ורק אם קיים מסלול שלם), ו-False אחרת. הפתרון משתמש בפונקציית העזר הרקורסיבית solve_KT_helper לצורך כך. הפונקציה משתמשת בפונקציה is_safe אשר מקבלת x ו- y (משתני int המייצגים מיקומים עם הצירים), ואת לוח הפתרון, ומחזירה True אם ורק אם המקום x, y בלוח הפתרון הוא חוקי (פנוי, ו- x ו- y לא חורגים מגבולות הלוח). השלימו את שורות 8 ו-11 בקוד.

```
1 def solve_KT_helper(x, y, move_counter, sol, moves_lst):  
    """
```

```

A recursive utility function to solve Knight Tour problem
:param x: int, location on x axis
:param y: int, location on y axis
:param move_counter: int, counts the number of moves made
:param sol: list of N lists, each list is of size N
:param moves_lst: list of tuples indicating the optional moves on
                  the x,y axes
:return: True if there exists a solution, False otherwise.
"""

2  if move_counter == N ** 2: return True
    # Try all next moves_lst from the current coordinate x, y
3  for curr_move_i in range(N):
4      next_x = x + moves_lst[curr_move_i][X]
5      next_y = y + moves_lst[curr_move_i][Y]
6      if is_safe(next_x, next_y, sol):
7          sol[next_x][next_y] = move_counter
8
    if
        return True
9
10     else: # Backtracking
11
        return False
12
    # This is the general scope
    # Initialization of solution matrix
13    sol = [[-1]*N for n in range(N)]
14    sol[0][0] = 0 # Since the Knight is initially at the first block
    # List items define next Knight moves along the axes
15    moves_lst = [(2,1), (1,2), (-1,2), (-2,1), (-2,-1), (-1, -2),
                  (1,-2), (2,-1)]
16    print(solve_KT_util(0, 0, 1, sol, moves_lst)) # Print solution

```


חלק ב' – שאלות תכנות (60% – יש לענות רק על 4 מתוך 6 השאלות, כל שאלה 15 נק')

יש לענות על כל שאלה רק בתוך הקופסה שניתנה בדף. מומלץ להשתמש במחברת הטייטא כדי לגבש את הפתרון, ורק כשהוא מושלם להעתיקו לטופס המבחן. אין צורך בהערות או בתיעוד. יש לכתוב קוד בהיר ויעיל.

שאלה 11

נתונה המחלקה `BinaryTreeNode`:

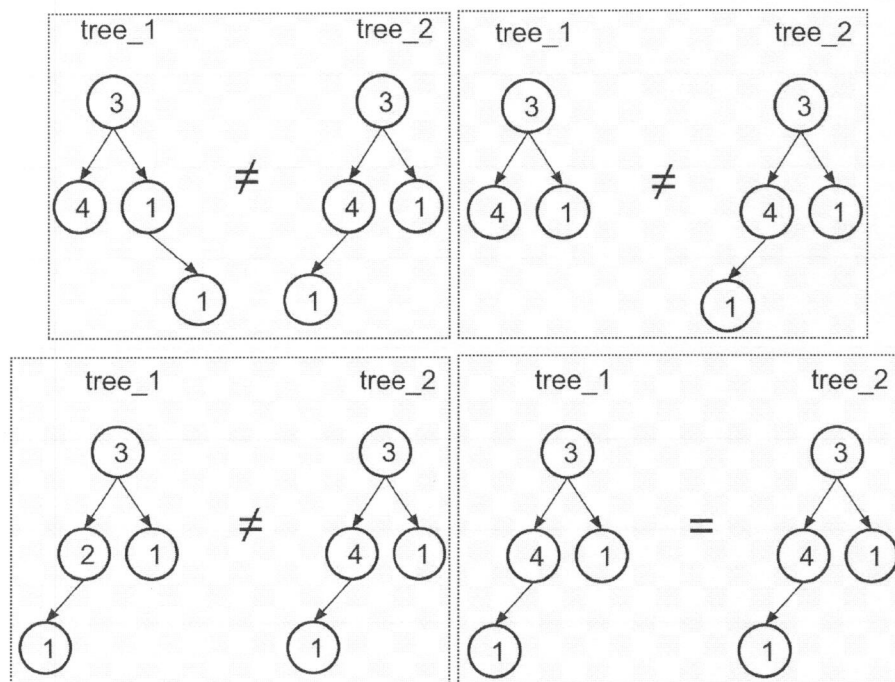
```
class BinaryTreeNode:
```

```
    def __init__(self, data, left = None, right = None):  
        self.data = data  
        self.left = left  
        self.right = right
```

זוג עצים בינאריים הם **שווים** אם המבנים שלהם זהים וגם הנתונים בצמתים המקבילים זהים. שימו לב שבהינתן זוג עצים שווים לא בהכרח מתקיים:

```
id(t1) == id(t2)
```

לרשותכן דוגמאות ליחס השוויון בין עצים.



בשאלה זו עליכן לממש את הפונקציה `equal_trees`, אשר מקבלת שני שורשי עצים בינאריים `(r_1, r_2)`, מסוג `BinaryTreeNode`. על הפונקציה להחזיר `True` אם ורק אם זוג העצים הם שווים, ו-`False` אחרת.

```
def equal_trees(r_1, r_2):
```

```

    """
    Returns True if the two trees are equal, False otherwise.
    The trees are equal if they have the same structure and
    the same data in the nodes.
    """
    # Base case: both trees are None
    if r_1 is None and r_2 is None:
        return True
    # Base case: one tree is None, the other is not
    if r_1 is None or r_2 is None:
        return False
    # Recursive case: compare the root nodes
    if r_1.data != r_2.data:
        return False
    # Recursive case: compare the left subtrees
    if not equal_trees(r_1.left, r_2.left):
        return False
    # Recursive case: compare the right subtrees
    if not equal_trees(r_1.right, r_2.right):
        return False
    # If all checks pass, the trees are equal
    return True

```


שאלה 12

בקוד הבא קיימות יותר מ-5 שגיאות. צייני בדיוק 5 שגיאות ותארי בקצרה כיצד לתקן אותן. בתשובתך צייני את מיקום השגיאה באמצעות מספרי השורות, וכך גם צייני את מיקום הכנסת התיקון של השגיאה. אין לציין יותר מ-4 שגיאות. ניתן להוסיף שורות קוד, וגם למחוק שורות. לידיעתכם, השגיאות אינן שגיאות syntax.

```
1 from sys import argv as path
2 from string import ascii_lowercase

# importing an iterable of all lowercase ascii letters from "a"
# to "z"

3 class FileReader:
    """ Class for reading a text file """
4     def __init__(self, file_path):
        """
        :param file_path: path to a text file
        """
5         self.__f = open(file_path)

6     def close(self):
        """
        close the open stream of the text file
        :return: None
        """
7         self.__f.close()

8     def read_line(self):
        """
        :return: the next line of the attributed text file
        """
9         return self.__f.readline()
```

```

10 class FreqCalc:
    """
    Class for calculating the frequency of the letters
    ('a' to 'z') in a given text file
    """
11 def __init__(self, file_reader):
    """
    :param file_path: path to a text file
    """
12     self.__file_reader = file_reader
13     self.__letters_dct = {l : 0 for l in ascii_lowercase}

14 def count_letters(self):
    """
    count the letters ('a' to 'z') of the attributed text
    file
    :return: None
    """
15     for line in self.__file_reader.__f.readline():
16         for letter in line:
17             self.__letters_dct[letter] += \
                1 / len(self.__letters_dct[letter])

18 def calculate_letter_frequency(self):
    """
    calculate the frequency of the letters of the
    attributed text file
    :return: None
    """
19     n_l = sum(self.__letters_dct.values())
20     self.__letters_dct = {k: self.__letters_dct[key] /
n_l
                            for k in self.__letters_dct}

```

```

21     def get_letter_frequency(self):
        """
        :return: dictionary of letters and their frequency in
        the attributed text file
        """
22     return self.__letters_dct

23 f = FileReader(path)
24 frequency_calc = FreqCalc(f)
25 frequency_calc.calculate_letter_frequency()
26 print(frequency_calc.get_letter_frequency())
    # this line is supposed to print the dictionary of letters
and
    their frequency

```

תיקון 1

תיקון 2

תיקון 3

תיקון 4

שאלה 13

הפונקציה `sum` ב-Python מחשבת את סכום האיברים ברצף של מספרים. לדוגמא:

```
>>> sum([2, 3, 7])
12
>>> sum([])
0
```

הפונקציה פועלת על ידי הפעלת פעולת החיבור שוב ושוב לקבלת סכום האיברים. לדוגמא:

$sum([2, 3, 7]) = (((0 + 2) + 3) + 7)$

פונקציה אסוציאטיבית הינה פונקציה אשר הפלט שלה לא תלוי בסדר הארגומנטים שהיא מקבלת. למשל, עבור הפונקציה f אשר מקבלת שני משתנים a, b כארגומנטים, אם מתקיים $f(a, b) = f(b, a)$ אז ניתן לומר ש- f הינה פונקציה אסוציאטיבית. פונקציה צוברת הינה פונקציה שמפעילה פונקציה אסוציאטיבית על שני ארגומנטים. הפונקציה `sum` היא פונקציה צוברת, והפונקציה האסוציאטיבית, במקרה זה, היא פעולת החיבור. ניתן לכתוב פונקציה צוברת כללית `acc`, שמקבלת פונקציה f , ערך התחלתי v , ורשימה `lst` ומחזירה את תוצאת הצבירה.

לדוגמא, ניתן להגדיר בעזרת `acc` פונקציה `my_sum` שפועלת על רשימה של מספרים ומחשבת את סכומם, כמו `sum`, באופן הבא:

```
def my_sum(lst):
    return acc((lambda x,y: x + y), 0, lst)
```

סעיף א (7 נק')

השלימי את הקוד הרקורסיבי של הפונקציה `acc`

```
def acc(f, v, lst):
    if _____:
        return _____
    else:
        return _____
```

סעיף ב (8 נק')

בסעיף זה נממש את הפונקציה `compose`. הפונקציה `compose` מקבלת רשימת פונקציות ומחזירה פונקציה שהיא הרכבת הפונקציות ברשימת הקלט. למשל, עבור הקלט $[f_1, f_2, f_3]$ הפונקציה תחזיר את הפונקציה $f_1 \circ f_2 \circ f_3$ שפועלת על x כך: $f_1(f_2(f_3(x)))$. הפונקציות ברשימת הקלט הן פונקציות של משתנה אחד (מקבלות משתנה אחד כקלט ומחזירות משתנה אחד כפלט).

לדוגמא:

```
>>> compose([lambda x: x-1, lambda x: x*2, lambda x: x+1]) (5)
11
>>> compose([]) (5)
5
```

נתונה הגדרת הפונקציה `compose` שמשתמשת בפונקציות העזר `h-i` ו-`g`. השלימו את הגדרת הפונקציות `h-i` ו-`g`, כולל בחירת הארגומנטים:

```
def g(_____):
    return _____

def h(_____):
    return _____

def compose(lst):
    return acc(g, h, lst)
```

שאלה 14

רועי הגנן השכחן שותל שיחי יסמין בגינות כל הבתים בשכונת לוקי. בשכונת לוקי יש n בתים, אשר ממוספרים מ-0 עד $n-1$. רועי הוא גנן שיטתי, ולכן הוא שותל שיחים בבתים בסדר מספרי עולה. כלומר, בסיום השתילה בבית k (כאשר $0 \leq k < n$), רועי ישתול שיחי יסמין בבית $k+1$. כאשר ישתול רועי שיחי יסמין בבית $n-1$, יסיים את עבודתו. רועי הוא גנן שכחן, ושוכח לעיתים קרובות מהו מספר הבית האחרון ששתל בו.

סעיף א (8 נק')

כתבי את הפונקציה `find_next_house`, אשר מקבלת רשימה (`h_l`) באורך n של כל הבתים (`House`) בשכונה ומחזירה את מספר הבית האחרון שבו נשתל שיחי יסמין. לרשותך API חלקי של הטיפוס `House`. תוכלו להשתמש בטיפוס זה בפתרון הבעיה. על הפתרון להיות בעל זמן ריצה אסימפטוטי של $O(\log n)$. פתרון שלא יקיים את דרישות זמני הריצה לא יקבל ניקוד.

נתונות מתודות של המחלקה `House` לשימושכם:

`House.get_number()`

קלט `self`

פלט מספר הבית (`int`)

`House.has_jasmine()`

קלט `self`

פלט `True` אם נשתל בגינת הבית שיחי יסמין, `False` אחרת.

```
def find_next_house(h_l):
```

שאלה 15

השאלה עוסקת בשיטת הצפנה הידועה בשם "צופן החלפה". בשיטה זו, כל אות מהא"ב המקורי מוחלפת באות כלשהי מאותו א"ב. את המיפוי בין האותיות לאותיות שמחליפות אותן ניתן לייצג בפייטון למשל ע"י dictionary.

לדוגמה, עבור המילון הבא:

```
d = {'a': 'a', 'c': 'd', 'b': 'c', 'd': 'b'}
```

האות 'a' תישאר 'a', האות 'c' תוחלף ב-'d' וכן הלאה. אם כן ההודעה "abcd" תוצפן ל- "acdb".

דוגמה נוספת, עבור המילון הבא:

```
d = {'3': '*', '$': '$', '@': '@', '@': '3'}
```

האות '3' תוחלף ב-'*', האות '\$' תישאר '\$', האות '*' תוחלף ב-'@' וכן הלאה. אם כן ההודעה "\$33@" תוצפן ל- "\$**3".

המילון צריך לייצג מיפוי חד ערכי ועל מהא"ב לעצמו: כל תו ממופה לתו אחד, ואין תו שממופה אליו יותר מתו אחד.

סעיף א (8 נק')

יש להשלים את הפונקציה הבאה encrypt, שמקבלת מחרוזת text ומילון d המייצג מיפוי כנ"ל מא"ב לעצמו (ייתכן שיש ב-text תווים שלא מופיעים במיפוי הזה). הפונקציה תחזיר את המחרוזת המוצפנת המתקבלת מ-text לאחר הפעלת המיפוי שמיוצג ב-d. תווים ב-text שלא מופיעים במילון יישארו ללא שינוי.

דוגמת הרצה:

```
>>> d = {'c': 'a', 'd': 'c', 'a': 'd', 'b': 'b'}
>>> encrypt("abcd123", d)
'Dbac123'
```

```
def encrypt(text, d):
```

סעיף ב (7 נק')

נתונה פונקציה גנרטור בשם permutations , המקבלת רשימה ומחזירה את כל התמורות (פרמוטציות) שלה.

למשל:

```
>>> for perm in permutations(["a", "b", "c"]):
    print(perm)

['a', 'b', 'c']
['b', 'a', 'c']
['b', 'c', 'a']
['a', 'c', 'b']
['c', 'a', 'b']
['c', 'b', 'a']
```

השלימי את הפונקציה `all_mappings`, המקבלת רשימה של תווי א"ב כלשהו, ומחזירה את כל המיפויים (מילונים) האפשריים בין תווי הא"ב לעצמו. `all_mapping` צריכה להיות בעצמה פונקציית גנרטור. למשל:

```
>>> for map in all_mappings(["a", "b", "c"]):
    print(map)
{'c': 'c', 'b': 'b', 'a': 'a'}
{'c': 'c', 'b': 'a', 'a': 'b'}
{'c': 'a', 'b': 'c', 'a': 'b'}
{'c': 'b', 'b': 'c', 'a': 'a'}
{'c': 'b', 'b': 'a', 'a': 'c'}
{'c': 'a', 'b': 'b', 'a': 'c'}
```

```
def all_mappings(alphabet):
```

שאלה 16

בשאלה זו נממש את המחלקה Circle. העיגול יוגדר לפי נקודת המרכז שלו (a, b) והרדיוס שלו R .
 a הינו מיקום מרכז המעגל ביחס לציר ה-x, ו- b הינו מיקום מרכז המעגל ביחס לציר ה-y.

תזכורת

- עיגול הוא קבוצת הנקודות (x, y) שמרחקן מנק' המרכז (a, b) קטן או שווה ל- R . כלומר, עיגול הינו קבוצת הנקודות המקיימות את המשוואה $(a - x)^2 + (b - y)^2 \leq R^2$.
- היקף העיגול נתון ע"י $2 \times \pi \times R$
- שטח העיגול ע"י $\pi \times R^2$

סעיף א (10 נק')

יש לממש את המתודות הבאות. ניתן להניח תקינות הקלט. ניתן להשתמש בקבוע `math.pi` לפי הצורך.

```
import math

class Circle:

    def __init__(self,
    _____):

        self.R = _____
        self.a = _____
        self.b = _____
        _____
        _____

    def __repr__(self):
        return "Circle center " + self.a + ", " + self.b +
            " with radius " + self.radius

    def get_area(self):
        # returns the area of the circle
```

```
return _____
```

```
def get_circumference(self):
```

```
# returns the circumference of the circle
```

```
return _____
```

```
def __mul__(self, factor):
```

```
# Input factor is a number. The function returns a new Circle  
with the same center and of radius self.R*factor
```

```
return _____
```

```
def move(self, point):
```

```
# input is a tuple representing the integer coordinates of a  
point. The function moves the center of the circle to the  
inputted point. Returns None
```

```
_____  
_____  
_____  
_____  
_____  
_____  
_____  
_____  
_____  
_____
```

```
def contains(self, point):
```

```
    # input is a tuple representing the integer coordinates of a
    # point. Returns True if the inputted point is inside the
    # circle,
```

```
    False otherwise. If a point is on the circuit (לעיל) it
    is considered inside the circle.
```

```
def intersects(self, point):
```

input is a Circle. Returns True if the two circles intersect,
False otherwise. A tangent (חשיק) is not an intersection.

סעיף ב (5 נק')

צייני את זמן הריצה של הפונקציות שמימשת בסעיף הקודם:

get_circumference _____

__mul__ _____

move _____

contains _____

intersects

קוד נוסף

[illegible]

Blank lined area for writing.

Blank lined area for writing.

